

NixOS для всех

Декларативный подход к управлению системой

Неизбежность



ФУНДАМЕНТ

Пакетный менеджер Nix

- **Масштаб:** Более 150 000 пакетов
- **Универсальность:** Замена apt, brew, scoop
- **Кроссплатформенность:** Работает в любом Linux и macOS

uv

в мире системных пакетов

Изолированные окружения

Одноразовые оболочки

```
TERMINAL

# Запуск python с нужными пакетами без установки в систему
nix-shell -p python311 python311Packages.numpy

# Или через современные flake'и
nix run nixpkgs#cowsay "Hello!"
```

Интеграция с проектом

```
TERMINAL

# Вход в окружение проекта (flake.nix)
nix develop

# Автоматическая активация через direnv
echo "use flake" > .envrc
direnv allow
# Окружение готово при входе в директорию
```

Общие ценности



Всё и правда просто

/nix/store

Хранилище всех пакетов. Каждый путь содержит криптографический хэш зависимостей. Конец Dependency Hell.

Иммутабельность

Пакеты доступны только для чтения. Файловая система защищена от случайных изменений во время работы.

Деривации

Точные инструкции сборки. Гарантируют одинаковый результат на любой машине.

Сравнение: Установка баз данных

Императивно (Debian / Arch)

TERMINAL

```
# 1. Установка пакета
sudo apt install postgresql

# 2. Ручное создание базы и пользователя
sudo -u postgres createuser alice
sudo -u postgres createdb mydb

# 3. Назначение прав и паролей (еще команды)
sudo -u postgres psql -c "..."

# 4. Редактирование /etc/postgresql/.../pg_hba.conf
sudo nano /etc/postgresql/15/main/pg_hba.conf

# 5. Перезапуск сервиса
sudo systemctl restart postgresql
```

Декларативно (NixOS)

CONFIGURATION.NIX

```
services.postgresql = {
  enable = true;

  # Автоматическое создание БД
  ensureDatabases = [ "mydb" ];

  # Автоматическое создание юзеров и прав
  ensureUsers = [{
    name = "alice";
    ensureDBOwnership = true;
  }];
};

# Команда nixos-rebuild switch сделает всё сама
```

Сравнение: Веб-сервер и SSL

Традиционный подход

TERMINAL

```
# 1. Установка пакетов
pacman -S nginx certbot certbot-nginx

# 2. Создание конфига /etc/nginx/sites-available/...
# 3. Создание симлинка в sites-enabled
ln -s /etc/nginx/sites-available/app /etc/nginx/sites-
enabled/

# 4. Запуск certbot (интерактивно или с флагами)
certbot --nginx -d my.site.com

# 5. Запуск и автозагрузка сервиса
systemctl enable --now nginx
```

Подход NixOS

CONFIGURATION.NIX

```
services.nginx = {
  enable = true;

  virtualHosts."my.site.com" = {
    # Автоматическое получение SSL сертификата
    enableACME = true;
    forceSSL = true;

    root = "/var/www/app";
  };
};

security.acme = {
  acceptTerms = true;
  defaults.email = "admin@site.com";
};
```

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ

Home Manager

Законфигурируется всё. От дотфайлов до плагинов редактора.

HOME.NIX

```
programs.neovim = {
  enable = true;
  defaultEditor = true;
  plugins = with pkgs.vimPlugins; [
    telescope-nvim
    nvim-treesitter.withAllGrammars
  ];
  extraLuaConfig = ''
    vim.opt.number = true
    vim.opt.relativenumber = true
  '';
};

wayland.windowManager.sway.enable = true;
programs.fish.enable = true;
```

ПО-НАСТОЯЩЕМУ непобедимая

Поколения системы: Каждая сборка конфигурации создает новое загрузочное поколение.

Откатоустойчивость: Выбор старого поколения прямо в меню загрузчика GRUB/systemd-boot.

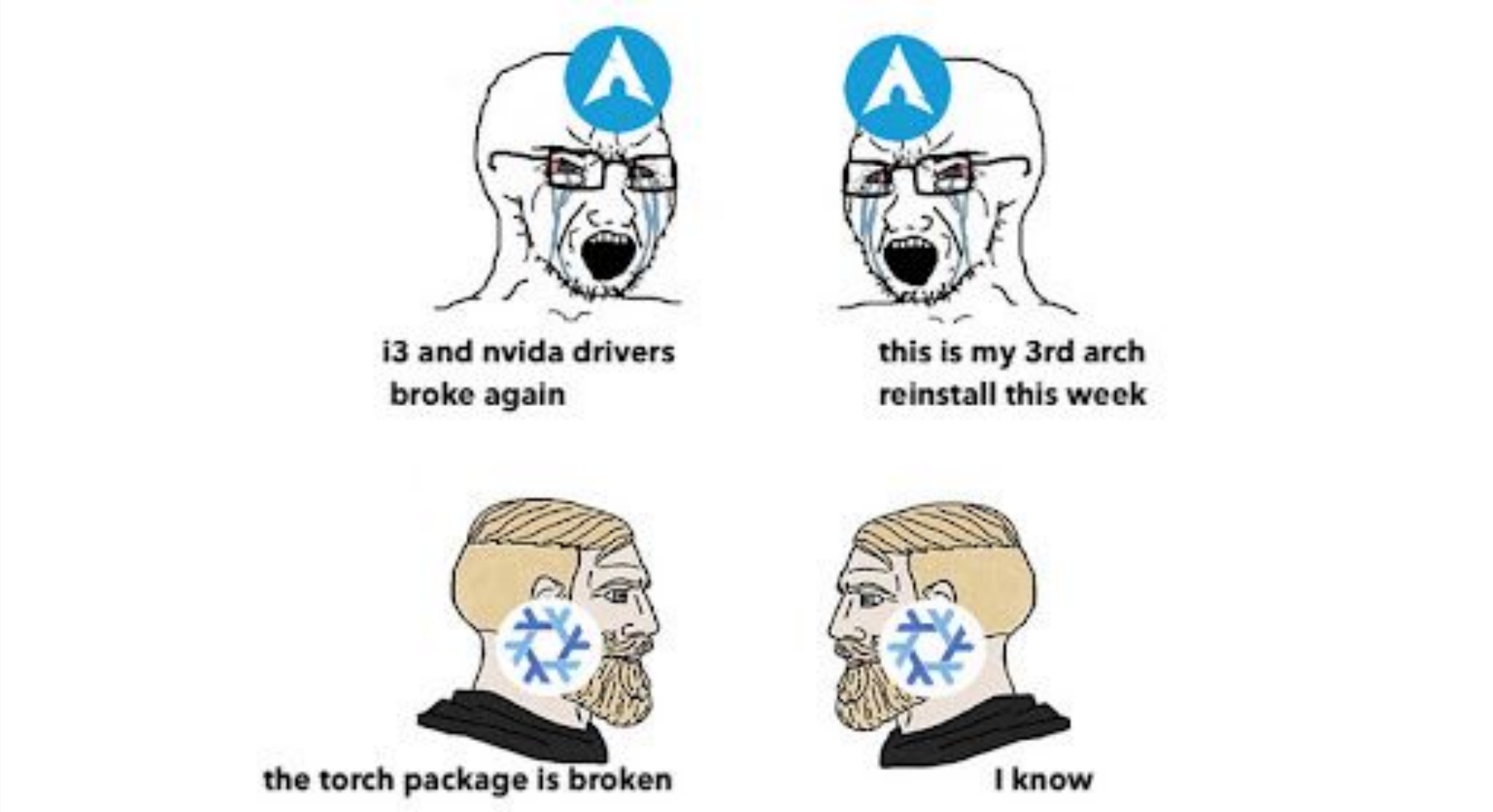
Сборка мусора: nix-collect-garbage -d удаляет старые поколения и неиспользуемые пакеты.

```
TERMINAL

# Случайно удалил важный системный пакет
# или сломал конфигурацию Xorg/Wayland

# Действия:
1. Перезагрузка
2. Выбор предыдущего пункта в меню загрузки
3. Система в точности такая, как была до поломки
```

Стабильность



Ваш первый конфиг

GUI / CLI Установщик

Установщик сам генерирует hardware-configuration.nix и базовый конфиг.

Обновление = Переустановка

Сверяется вся система с нуля при каждом применении конфига.

100% Воспроизводимость

Один файл конфигурации поднимает идентичную систему на любом железе.

```
# Для энтузиастов: disko (разметка), sops-nix (секреты), LUKS, Flakes (multi-host)
```

Как попробовать?

1

Внутри WSL

Без изменения диска

2

NixOS VM

VirtualBox / QEMU

3

Каталог

search.nixos.org